

1. 假设你的朋友五一假期想来无锡游玩数天，请至少选择 20 处景点，仿照代码 10.5，利用 10.3 中的二分 Kmeans 方法，结合地图和景点坐标数据，对景点进行聚类分析，做出一个合理的行程规划。
2. 仿照 PPT 或书中的形式，手绘一个 Kmeans 的算法原理图

1、共选取 26 个无锡景点，聚成 4 类，结果如下：

Cluster 1:

新洲生态园
紫薇园
荡口古镇

Cluster 2:

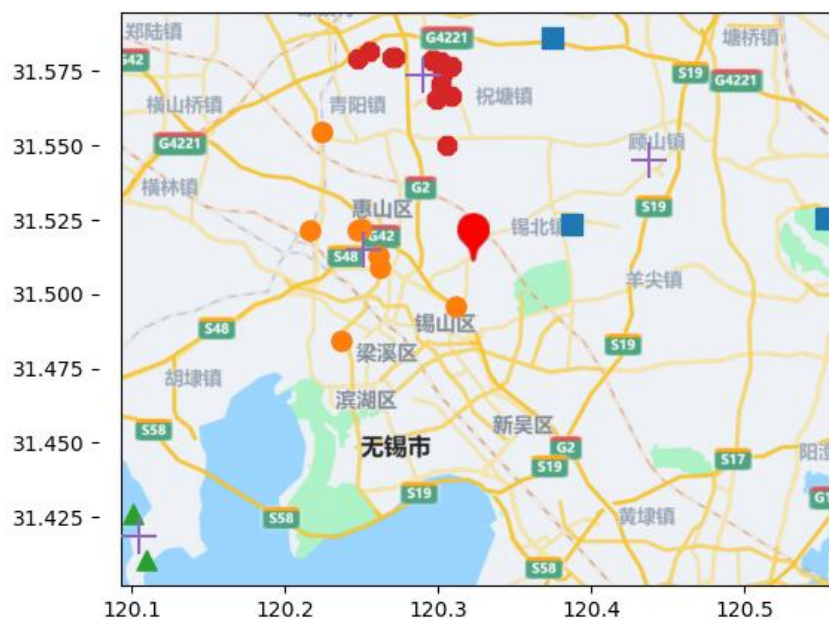
无锡市梅园公园
蠡园
鼋头渚
无锡影视基地水浒城
蠡湖中央公园海底世界
金匮公园
凯旋门
陶朱公馆

Cluster 3:

灵山胜境
月亮湾度假中心

Cluster 4:

梁溪体育公园
无锡惠山寺
顾毓琇故居
南禅寺
崇安寺
无锡博物院
惠山国家森林公园
大成巷步行街
秦古柳故居
二茅峰
无锡美术馆
东林书院
寄畅园



行程规划:

根据聚类结果, 类别 2 和类别 4 为景点密集区域, 可从中适当挑选游玩。由于类别 1 中有两个园林, 在从类别 2 和 4 中选择景点安排行程时可以避开园林, 减少同质化景点。

最终安排如下:

DAY1:

新洲生态园 --- 紫薇园 --- 荡口古镇

DAY2:

鼋头渚 --- 蠡湖中央公园海底世界 --- 凯旋门 --- 陶朱公馆

DAY3:

灵山胜境 --- 月亮湾度假中心

DAY4:

无锡惠山寺 --- 惠山国家森林公园 --- 无锡博物院 --- 无锡美术馆 --- 寄畅园

2、

